1T eksamen V2024

23.05.24

Oversikt

Del 1 — 1 time — uten hjelpemidler

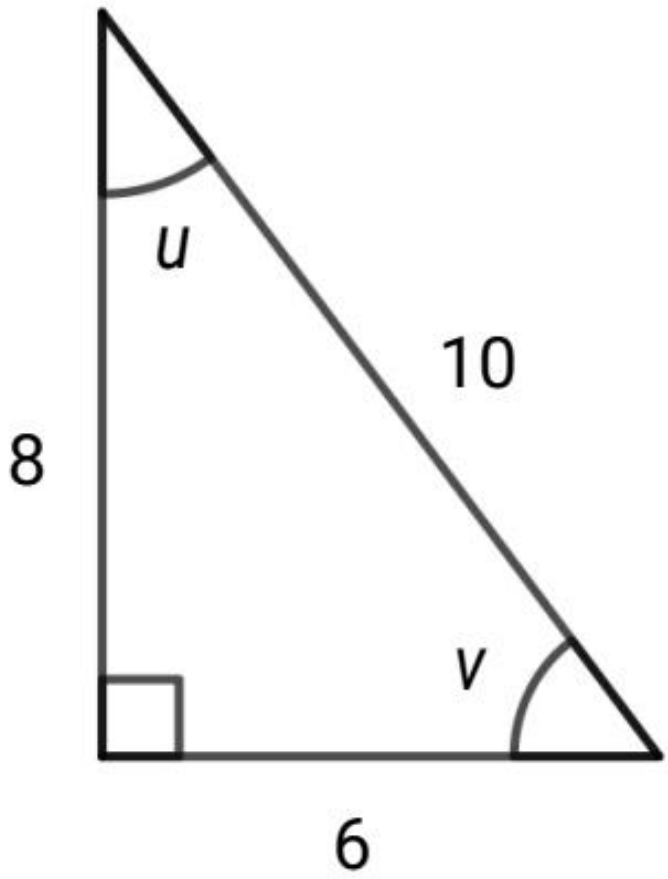
Oppgave	Navn	Temaer	Løsningsforslag
1-1	Trigonometri i rettvinklet trekant	trigonometri, bevis	✕
1-2	Polynomdivisjon og faktorisering	polynomdivisjon, faktorisering, algebra	✕
1-3	Matematisk identitet fra arealmodell	identiteter, algebra, areal	✕
1-4	Gjennomsnittlig vekstfart med program	programmering, gjennomsnittlig vekstfart	✕
1-5	Andregradsuttrykk og ulikhet fra graf	andregradslikninger, funksjoner	✕

Del 2 — 4 timer — med hjelpemidler

Oppgave	Navn	Temaer	Løsningsforslag
2-1	Modellering av bagettsalg	regresjon, modellering, derivasjon, optimering	✕
2-2	Lysbrytning i vann	trigonometri, likninger	✕
2-3	Trekant med arealsetning og cosinussetning	arealsetningen, cosinussetningen, trigonometri	✕
2-4	Summer av oddetall og programmering	programmering, rekker, argumentasjon	✕
2-5	Lufttrykk og kokepunkt for vann	potensfunksjon, eksponentiell vekst, modellering	✕
2-6	Tangent fra derivertgraf	derivasjon, funksjoner	✕
2-7	Lukket kurve med tre funksjoner	funksjoner, funksjonsdrøfting, argumentasjon	✕

Del 1

Oppgave 1-1



Figur 1: Rettvinklet trekant med sider 8, 6, 10 og vinkler u og v

Tom har arbeidet med trekanten ovenfor og påstår at $\tan u \cdot \tan v = 1$

a) Vis at Tom har rett.
b) Avgjør om påstanden stemmer for alle rettvinklede trekanter med to spisse vinkler u og v.

Oppgave 1-2

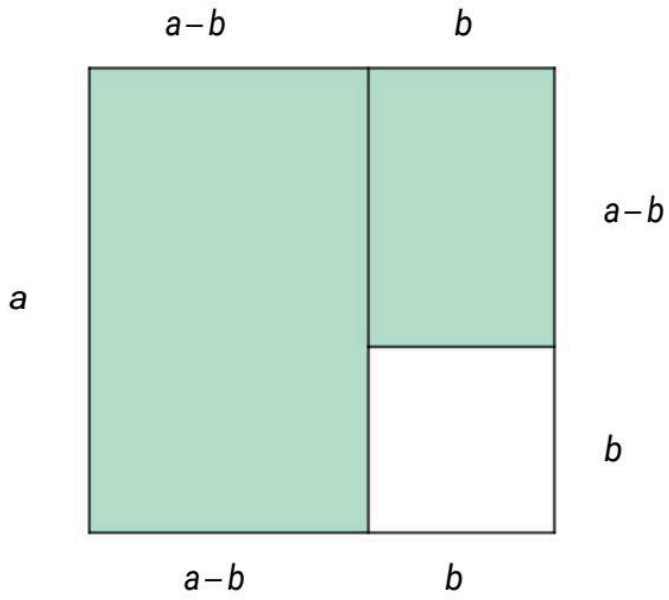
Guri har utført to ulike polynomdivisjoner og påstår at begge divisjonene viser at faktoriseringen nedenfor er riktig.

$$2x^3 + 3x^2 - 11x - 6 = \left(2x^2 + 7x + 3\right)x \dot{-} 2$$

Hvilke to polynomdivisjoner kan hun ha utført?

Utfør de to polynomdivisjonene, og forklar at hver av dem viser at faktoriseringen er riktig.

Oppgave 1-3



Figur 2: Rektangel der det grønne området har mål a–b og b

Sett opp en matematisk identitet med utgangspunkt i arealet av det grønne området.

Oppgave 1-4

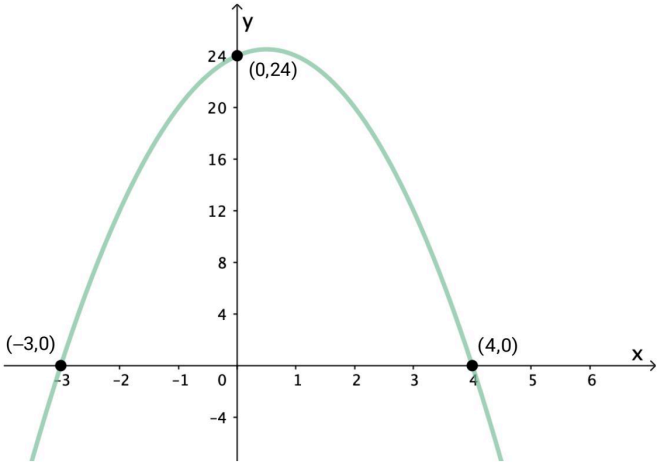
Ada har laget programmet nedenfor.

```python
def f(x):
    return x ** 2 - 3 * x + 7

a = 0
b = 5

v = (f(b) - f(a)) / (b - a)

print(v)
```

Hvilken verdi skrives ut når Ada kjører programmet, og hva forteller denne verdien?

Oppgave 1-5

Figuren viser grafen til en funksjon f.



Figur 3: Graf til f med nullpunkter (−3, 0) og (4, 0) og toppunkt (0, 24)

a) Bestem $f(x)$
b) Løs ulikheten $f(x) > 12$

Del 2

Oppgave 2-1

Tabellen nedenfor viser hvor mange bagetter en kantine har solgt hver av de siste sju ukene, og hvor stort overskudd salget har gitt.

Solgte bagetter	100	130	160	175	190	220	235
Overskudd (kroner)	1450	2300	3050	3365	3720	4140	4175

a) Bruk opplysningene ovenfor til å vise at funksjonen O gitt ved

$$O(x) = -0{,}09x^2 + 51{,}04x - 2776{,}98$$

er en god modell for hvor stort overskuddet en uke blir når kantinen produserer og selger x bagetter i løpet av uken.

b) Hvor mange bagetter må kantinen produsere og selge i løpet av en uke, ifølge modellen O, for at overskuddet skal bli størst mulig? Hvor stort blir dette overskuddet?

c) Bestem stigningstallet til den rette linjen som går gjennom punktene $(100, O(100))$ og $(200, O(200))$. Gi en praktisk tolkning av svaret du får.

d) Bestem den momentane vekstfarten når $x = 235$. Gi en praktisk tolkning av svaret du får.

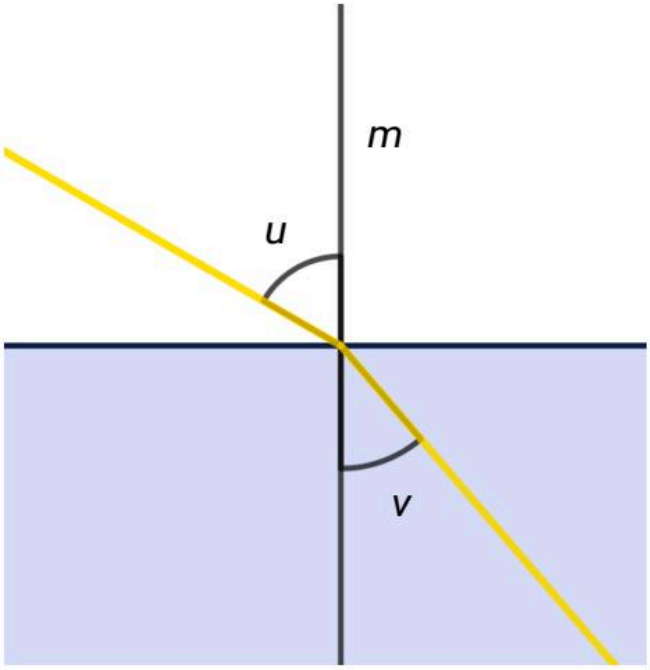
Oppgave 2-2

Når en lysstråle går fra luft til vann, skifter den retning.

På figuren står linjen m vinkelrett på vannoverflaten og lysstrålen går fra å danne en vinkel u med m til å danne en vinkel v med m.

Når lysstrålen går fra luft til vann, vil

$$\sin u = 1{,}33 \cdot \sin v$$



Figur 4: Lysstråle som brytes fra luft til vann med vinkler u og v

a) Hvor stor må vinkelen u være for at vinkelen v skal bli 39°?

b) Hva vil skje med vinkelen v dersom vinkelen u nærmer seg 90°?

c) Kan vinklene u og v bli like store?

   Husk å begrunne svarene dine.

Oppgave 2-3

Du får vite følgende om en trekant ABC

- AB er 8
- $\angle A = 120°$
- Arealet av trekanten er $4\sqrt{3}$

Bestem lengdene av sidene AC og BC eksakt.

Oppgave 2-4

I denne oppgaven skal du arbeide med summer av oddetall.

$$S_1 = 1$$

$$S_2 = 1 + 3$$

$$S_3 = 1 + 3 + 5$$

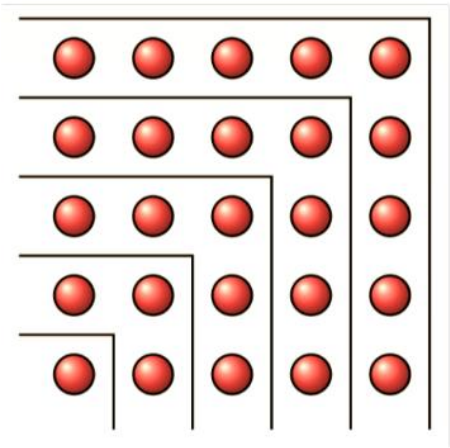
$$S_4 = 1 + 3 + 5 + 7$$

$$S_5 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9$$

$$S_6 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11$$

$$\ldots$$

a) Lag et program som summerer og skriver ut summene S_1, S_2, S_3 ... S_{20}
b) Beskriv sammenhengen du oppdager når du ser på summene som er skrevet ut. Bruk figuren nedenfor til å argumentere for at sammenhengen må være riktig.



Figur 5: Ruter med kuler som illustrerer summer av oddetall

Oppgave 2-5

Info om lufttrykk

- Lufttrykk måles ofte i hektopascal (hPa).
- Jo høyere over havet vi befinner oss, jo lavere er lufttrykket.
- Lufttrykket ved havets overflate er ca. 1000 hPa.

Når lufttrykket er lavere enn 1000 hPa, vil kokepunktet for vann være lavere enn 100°C. Se tabellen nedenfor.

Lufttrykk (hPa)	Kokepunkt for vann (°C)
1000	100
500	81,4
200	60,1
80	41,5
40	29

a) Bestem en modell K på formen

$$K(x) = a \cdot x^b$$

som tilnærmet viser sammenhengen mellom lufttrykket x hPa og kokepunktet $K(x)$ °C.

Ari

Betyr dette at det ikke går an å få egg hardkokte oppe på et høyt fjell? Et egg blir ikke hardkokt dersom temperaturen i vannet er lavere enn 85°C.

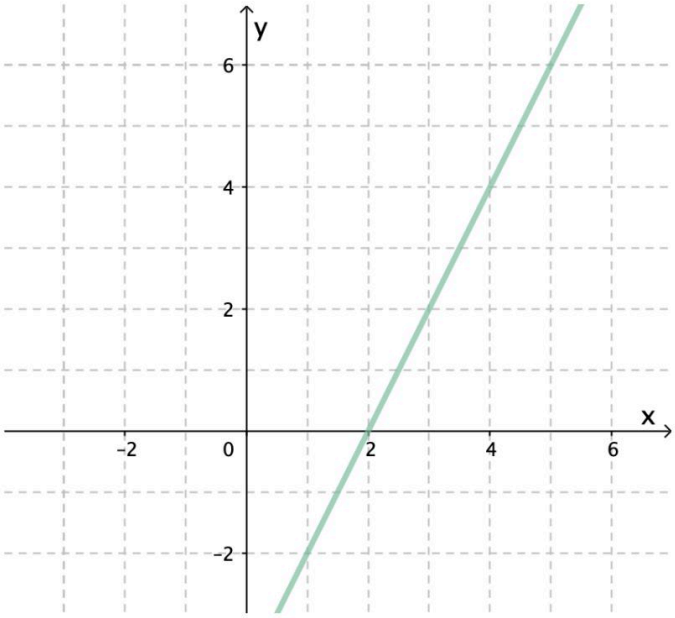
Lisa
Det kommer vel an på hvor høyt fjellet er?

Ari
Jeg vil lage en modell som viser hvor høyt lufttrykket er x kilometer over havets overflate. Jeg har lært at lufttrykket minker med ca. 12 % per km.

Lisa
Jeg har lært at lufttrykket halveres for hver 5,5 km. Jeg vil ta utgangspunkt i dette og lage en modell på samme form som den du lager, Ari.

b) Lag modellene for Ari og Lisa.
c) Omtrent hvor høyt over havet er det mulig å få egg hardkokte?

Oppgave 2-6



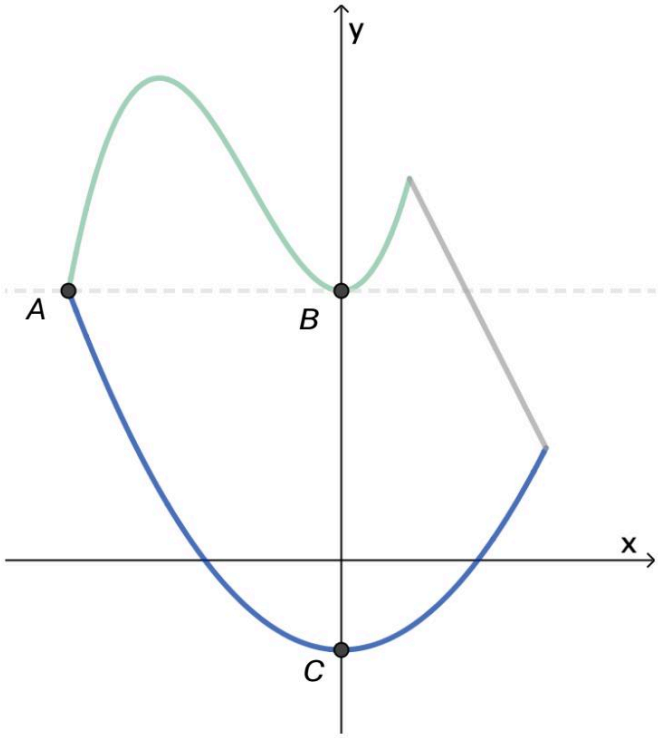
Figur 6: Graf til den deriverte f′ som er en rett linje i et koordinatsystem

Den rette linjen som er tegnet i koordinatsystemet ovenfor, er den deriverte av en funksjon f.

Punktet $P(1, 2)$ ligger på grafen til f.

Bestem likningen for tangenten til grafen til f i punktet P. Husk å argumentere for at svaret ditt er riktig.

Oppgave 2-7



Figur 7: Tre grafer som til sammen danner en lukket kurve med punkter A, B og C

Figuren ovenfor viser tre grafer som til sammen danner en lukket kurve.

- To av grafene har bunnpunkter som ligger på y-aksen.
- Punktet A og punktet B har samme y-koordinat.

Bruk tre ulike funksjoner og lag en tilsvarende figur slik at kravene i begge kulepunktene ovenfor er oppfylt.

Det skal gå klart fram av besvarelsen hvilke funksjonsuttrykk du har brukt.

Husk å forklare hvordan du har tenkt, og argumenter for at løsningen din er riktig.